

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{9}{6}$

e) $\frac{8}{-8}$

i) $\frac{36}{1}$

b) $\frac{2}{82}$

f) $\frac{0}{7}$

j) $-\frac{4}{20}$

c) $\frac{12}{48}$

g) $\frac{-50}{-70}$

k) $\frac{-4}{-20}$

d) $\frac{-8}{10}$

h) $\frac{35}{28}$

l) $\frac{13}{26}$

Exercice 2. Transforme ces nombres en fraction dont le dénominateur est une puissance de 10, puis en fraction irréductible.

a) 1,05

c) 1,4

e) 35,2

b) 0,06

d) 7,45

f) 2,5000

Exercice 3. Donne le signe de ces fractions.

a) $\frac{-3}{-5}$

c) $\frac{-(-60)}{13}$

e) $\frac{-5}{-7}$

b) $-\frac{15}{2}$

d) $-\frac{-2}{7}$

f) $\frac{5}{-10}$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1.

a) $\frac{3}{2}$

e) 1

i) 36

b) $\frac{1}{41}$

f) 0

j) $\frac{-1}{5}$

c) $\frac{1}{4}$

g) $\frac{5}{7}$

k) $\frac{1}{5}$

d) $\frac{-4}{5}$

h) $\frac{5}{4}$

l) $\frac{1}{2}$

Exercice 2.

a) $\frac{105}{100} = \frac{21}{20}$

c) $\frac{14}{10} = \frac{7}{5}$

e) $\frac{352}{10} = \frac{176}{5}$

b) $\frac{6}{100} = \frac{3}{50}$

d) $\frac{745}{100} = \frac{149}{20}$

f) $\frac{25}{10} = \frac{5}{2}$

Exercice 3.

a) Positif

c) Positif

e) Positif

b) Négatif

d) Positif

f) Négatif

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{25}{100}$

e) $\frac{75}{5}$

i) $\frac{90}{12}$

b) $-\frac{144}{180}$

f) $-\frac{56}{-72}$

j) $\frac{-24}{58}$

c) $-\frac{28}{10}$

g) $\frac{45}{-95}$

k) $-\frac{121}{22}$

d) $\frac{7}{-1}$

h) $-\frac{-8}{-70}$

l) $\frac{-99}{-110}$

Exercice 2. Transforme ces fractions en nombres décimaux. Limite-toi à deux chiffres après la virgule s'il y en a plus.

a) $\frac{148}{15}$

c) $\frac{-1}{3}$

e) $\frac{-3}{4}$

b) $\frac{15}{7}$

d) $\frac{57}{8}$

f) $\frac{25}{75}$

Exercice 3. Parmi les fractions suivantes, quelles sont celles qui sont égales à $\frac{27}{18}$?

$$\frac{-9}{-6}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{20}{11}$$

$$\frac{6}{4}$$

$$\frac{-30}{-20}$$

$$\frac{9}{3}$$

$$\frac{-3}{2}$$

$$\frac{26}{24}$$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1.

a) $\frac{1}{4}$

e) 15

i) $\frac{15}{2}$

b) $\frac{4}{5}$

f) $\frac{7}{9}$

j) $\frac{-12}{29}$

c) $\frac{14}{5}$

g) $\frac{-9}{19}$

k) $\frac{-11}{2}$

d) -7

h) $\frac{-4}{35}$

l) $\frac{9}{10}$

Exercice 2.

a) 9,86

c) -0,33

e) -0,75

b) 2,14

d) 7,12

f) 0,33

Exercice 3. $\frac{-9}{-6}, \frac{3}{2}, \frac{6}{4}$ et $\frac{-30}{-20}$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{18}{15}$

e) $\frac{15}{-15}$

i) $\frac{27}{1}$

b) $\frac{81}{27}$

f) $\frac{0}{9}$

j) $-\frac{5}{20}$

c) $\frac{20}{48}$

g) $\frac{540}{-70}$

k) $\frac{-5}{-20}$

d) $\frac{-25}{75}$

h) $\frac{36}{24}$

l) $\frac{13}{39}$

Exercice 2. Transforme ces nombres en fraction dont le dénominateur est une puissance de 10, puis en fraction irréductible.

a) 35,5

c) 2,8

e) 1,2

b) 0,007

d) 0,5

f) 6,65

Exercice 3. Donne le signe de ces fractions.

a) $\frac{-13}{5}$

c) $\frac{-(-15)}{-13}$

e) $\frac{-5}{5}$

b) $-\frac{-15}{-2}$

d) $-\frac{-30}{1}$

f) $\frac{5}{-(-3)}$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1.

a) $\frac{6}{5}$

e) -1

i) 27

b) 3

f) 0

j) $\frac{-1}{4}$

c) $\frac{5}{12}$

g) $\frac{-54}{7}$

k) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{-1}{3}$

h) $\frac{3}{2}$

l) $\frac{1}{3}$

Exercice 2.

a) $\frac{355}{10} = \frac{71}{5}$

c) $\frac{28}{10} = \frac{14}{5}$

e) $\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$

b) $\frac{7}{1000} = \frac{7}{1000}$

d) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

f) $\frac{665}{100} = \frac{133}{20}$

Exercice 3.

a) Négatif

c) Négatif

e) Négatif

b) Négatif

d) Positif

f) Positif

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{-56}{14}$

e) $\frac{-25}{-8}$

i) $\frac{-1}{1}$

b) $\frac{2}{-3}$

f) $\frac{15}{45}$

j) $-\frac{15}{20}$

c) $\frac{12}{27}$

g) $\frac{-3}{-6}$

k) $\frac{-70}{28}$

d) $\frac{-11}{10}$

h) $-\frac{14}{35}$

l) $\frac{64}{-96}$

Exercice 2. Transforme ces fractions en nombres décimaux. Limite-toi à deux chiffres après la virgule s'il y en a plus.

a) $\frac{13}{15}$

c) $\frac{53}{3}$

e) $\frac{25}{6}$

b) $\frac{29}{7}$

d) $\frac{-70}{8}$

f) $\frac{56}{9}$

Exercice 3. Parmi les fractions suivantes, quelles sont celles qui sont égales à $\frac{-8}{10}$?

$$\frac{5}{-6}$$

$$\frac{-4}{5}$$

$$\frac{4}{5}$$

$$\frac{5}{6}$$

$$\frac{-80}{100}$$

$$\frac{-16}{20}$$

$$\frac{-3}{2}$$

$$\frac{-24}{-30}$$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1.

a) 4

e) $\frac{25}{8}$

i) -1

b) $\frac{-2}{3}$

f) $\frac{1}{3}$

j) $\frac{-3}{4}$

c) $\frac{4}{9}$

g) $\frac{1}{2}$

k) $\frac{-5}{2}$

d) $\frac{-11}{10}$

h) $\frac{-2}{5}$

l) $\frac{-2}{3}$

Exercice 2.

a) 0,86

c) 17,66

e) 4,16

b) 4,14

d) -8,75

f) 6,22

Exercice 3. $\frac{-4}{5}$, $\frac{-80}{100}$ et $\frac{-16}{20}$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $a \cdot a$ b) $b^2 \cdot b^3$ c) $b^4 \cdot b$ d) $a \cdot a \cdot a^2$ e) $b^4 \cdot b^2$ f) $b^4 \cdot b \cdot b^4$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(x \cdot y)^n$ b) $(b \cdot a)^x$ c) $(2 \cdot a)^3$ d) $(a \cdot 5)^3$ e) $(b \cdot a)^2$ f) $(x \cdot y)^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $(a^3)^5$ c) $(x^0)^5$ e) $(b^3)^4$ g) $(b^3)^2$ i) $(a^4)^3$

b) $(b^3)^6$ d) $(2^1)^3$ f) $(a^3)^5$ h) $(8^1)^{20}$

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\left(\frac{a}{b}\right)^3$ b) $\left(\frac{b}{a}\right)^7$ c) $\left(\frac{e}{f}\right)^3$ d) $\left(\frac{x}{b}\right)^8$ e) $\left(\frac{9}{b}\right)^2$ f) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) $\frac{a^3}{a}$ c) $\frac{3^8}{3^6}$ e) $\frac{4^3}{4}$ g) $\frac{m^5 \cdot a^2}{m^2 \cdot a}$

b) $\frac{a^5}{a^2}$ d) $\frac{2^7}{2^3}$ f) $\frac{b^4}{b^2}$ h) $\frac{a^7}{a^2}$

Exercice 6. Complète.

a) $2,5 \cdot 10^{\dots} = 2500$

c) $4,1315 \cdot 10^{\dots} = 413,15$

b) $2,5 \cdot 10^{\dots} = 0,25$

d) $0,475 \cdot 10^{\dots} = 4,75$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $b^4 \cdot b^8$ b) $a^{-3} \cdot a^2$ c) $a^{10} \cdot a^4$ d) $x^3 \cdot ax^6$ e) $a^2 b^3 b^4$ f) $a^4 \cdot ab^2$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(b \cdot a)^n$ b) $(2 \cdot b)^3$ c) $(y \cdot a)^x$ d) $(2 \cdot a)^4$ e) $(3ax)^2$ f) $(b \cdot 5)^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $(2^3)^3$ c) $(b^2)^4$ e) $(b^1)^3$ g) $(b^3)^6$ i) $(1^5)^4$

b) $(a^2)^4$ d) $(4^3)^5$ f) $(7^3)^5$ h) $(9^0)^5$

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\left(\frac{a}{b}\right)^8$ b) $\left(\frac{2}{b}\right)^3$ c) $\left(\frac{1}{m}\right)^4$ d) $\left(\frac{b}{4}\right)^3$ e) $\left(\frac{b}{7}\right)^7$ f) $\left(\frac{8}{f}\right)^3$

Exercice 5. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\frac{4^3}{4}$ c) $\frac{2^9}{2^3}$ e) $\frac{a^2}{a^2}$

b) $\frac{4^8 \cdot 5^2}{4^7 \cdot 5}$ d) $\frac{2^4 \cdot 7^2}{2 \cdot 7^4}$ f) $\frac{a^7}{a}$

Exercice 6. Complète.

a) $3,5 \cdot 10^{\dots} = 350$ c) $50,13 \cdot 10^{\dots} = 5013$

b) $0,006 \cdot 10^{\dots} = 600$ d) $300 \cdot 10^{\dots} = 0,0003$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) a^2 b) b^5 c) b^5 d) a^4 e) b^6 f) b^9

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $x^n \cdot y^n$ b) $b^x \cdot a^x$ c) $8 \cdot a^3$ d) $125a^3$ e) $b^2 \cdot a^2$ f) $x^3 \cdot y^3$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) a^{15} c) 1 e) b^{12} g) b^6 i) a^{12}
b) b^{18} d) 2^3 f) a^{15} h) 8^{20}

Exercice 4. Réduis au maximum.

a) $\frac{a^3}{b^3}$ b) $\frac{b^7}{a^7}$ c) $\frac{e^3}{f^3}$ d) $\frac{x^8}{b^8}$ e) $\frac{81}{b^2}$ f) $\frac{1}{16}$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) a^2 c) 9 e) 16 g) $m^3 \cdot a$
b) a^3 d) 16 f) b^2 h) a^5

Exercice 6. Complète.

a) $2,5 \cdot 10^3 = 2500$ c) $4,1315 \cdot 10^2 = 413,15$
b) $2,5 \cdot 10^{-1} = 0,25$ d) $0,475 \cdot 10^1 = 4,75$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

- a) b^{12} b) a^{-1} c) a^{14} d) ax^9 e) a^2b^7 f) a^5b^2

Exercice 2. Réduis au maximum.

- a) $b^n \cdot a^n$ b) $8b^3$ c) $(y^x \cdot a^x)$ d) $16a^4$ e) $9a^2x^2$ f) $125b^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

- a) 2^9 c) b^8 e) b^3 g) b^{18} i) 1^{20}
b) a^8 d) 4^{15} f) 7^{15} h) 1

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

- a) $\frac{a^8}{b^8}$ b) $\frac{8}{b^3}$ c) $\frac{1}{m^4}$ d) $\frac{b^3}{64}$ e) $\frac{b^7}{7^7}$ f) $\frac{8^3}{f^3}$

Exercice 5. Réduis au maximum sous la forme a^n .

- a) 4^2 c) 2^6 e) 1
b) $4 \cdot 5$ d) $\frac{2^3}{7^2}$ f) a^6

Exercice 6. Complète.

- a) $3,5 \cdot 10^2 = 350$ c) $50,13 \cdot 10^2 = 5013$
b) $0,006 \cdot 10^5 = 600$ d) $300 \cdot 10^{-6} = 0,0003$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $b^4 \cdot a \cdot b^3$ b) $b \cdot a^3 \cdot a^2$ c) $a^2 b^{-3} \cdot b^2$ d) $a^4 \cdot a^7 \cdot a^{-2}$ e) $a^2 \cdot a^2 \cdot a^2$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(x \cdot y)^2$ b) $(3 \cdot a)^3$ c) $(a \cdot 2 \cdot b)^3$ d) $(x \cdot n \cdot a)^2$ e) $(p \cdot m)^b$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) $(n^3)^5$ c) $(3^1)^0$ e) $(3^3)^2$ g) $(a^2)^6$ i) $(c^1)^3$
b) $(a^2)^5$ d) $(a^2)^3$ f) $(a^2)^4$ h) $(1^3)^5$

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\left(\frac{4}{a}\right)^4$ b) $\left(\frac{b}{3}\right)^3$ c) $\left(\frac{x}{1}\right)^3$ d) $\left(\frac{a}{y}\right)^8$ e) $\left(\frac{4}{b}\right)^2$ f) $\left(\frac{a}{b}\right)^3$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) $\frac{b^4}{b^2}$ c) $\frac{a^7}{a^2}$ e) $\frac{2^9 b^2}{2^4 b}$
b) $\frac{4^6 \cdot m^3}{4^3 \cdot m^2}$ d) $\frac{m^9 \cdot a^3}{m^8 \cdot a^5}$ f) $\frac{b^{10} \cdot a^2}{b^4 \cdot a^4}$

Exercice 6. Complète.

a) $0,1 \cdot 10^{\dots} = 100$ c) $4,23 \cdot 10^{\dots} = 4,23$
b) $0,13 \cdot 10^{\dots} = 0,00013$ d) $5,3 \cdot 10^{\dots} = 530$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $c \cdot a^3 \cdot c^2$ b) $b^6 \cdot b^4 \cdot b$ c) $b^4 \cdot b^5 \cdot b^2$ d) $a^2 \cdot c^3 \cdot c^2$ e) $a^6 m^2 \cdot a^3$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $(a \cdot 2 \cdot b)^3$ b) $(x \cdot n)^b$ c) $(p \cdot b \cdot 2)^4$ d) $(x \cdot y)^a$ e) $(3 \cdot b \cdot x)^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $(4^3)^2$ c) $(m^1)^3$ e) $(b^3)^6$ g) $(1^3)^2$
b) $(a^2)^6$ d) $(0^3)^5$ f) $(b^2)^5$ h) $(9^1)^0$

Exercice 4. Réduis au maximum.

a) $\left(\frac{b}{1}\right)^3$ b) $\left(\frac{p}{7}\right)^2$ c) $\left(\frac{a}{b}\right)^n$ d) $\left(\frac{2}{n}\right)^4$ e) $\left(\frac{m}{2}\right)^0$ f) $\left(\frac{1}{a}\right)^b$

Exercice 5. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\frac{b^6 \cdot a^5}{a^3 \cdot b^2}$ c) $\frac{4a^{11}}{8a^8}$ e) $\frac{8^2 a^5}{8a^3}$
b) $\frac{4^9}{4^2}$ d) $\frac{b^2 \cdot m^3}{b}$ f) $\frac{2a^6 \cdot b^2}{6a^4}$

Exercice 6. Complète.

a) $4 \cdot 10^2 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 40000$ c) $40 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 0,4$
b) $53 \cdot 10^{\dots\dots\dots} \cdot 10^3 = 530$ d) $0,23 \cdot 10^{\dots\dots\dots} = 0,0023$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) ab^7

b) $a^5 \cdot b$

c) a^2b^{-1}

d) a^9

e) a^6

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $x^2 \cdot y^2$

b) $27 \cdot a^3$

c) $8a^3b^3$

d) $x^2 \cdot n^2 \cdot a^2$

e) $p^b \cdot m^b$

Exercice 3. Réduis au maximum.

a) n^{15}

c) 3^0

e) 3^6

g) a^{12}

i) c^3

b) a^{10}

d) a^6

f) a^8

h) 1

Exercice 4. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $\frac{4^4}{a^4}$

b) $\frac{b^3}{27}$

c) x^3

d) $\frac{a^8}{y^8}$

e) $\frac{16}{b^2}$

f) $\frac{a^3}{b^3}$

Exercice 5. Réduis au maximum.

a) b^2

c) a^5

e) $2^5 \cdot b$

b) $64 \cdot m$

d) $\frac{m}{a^2}$

f) $\frac{b^6}{a^2}$

Exercice 6. Complète.

a) $0,1 \cdot 10^3 = 100$

c) $4,23 \cdot 10^0 = 4,23$

b) $0,13 \cdot 10^{-3} = 0,00013$

d) $5,3 \cdot 10^2 = 530$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $a^3 \cdot c^3$

b) b^{11}

c) b^{11}

d) $a^2 \cdot c^5$

e) $a^9 m^2$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $8 \cdot a^3 \cdot b^3$

b) $x^b \cdot n^b$

c) $16 \cdot p^4 \cdot b^4$

d) $x^a \cdot y^a$

e) $27 \cdot b^3 \cdot x^3$

Exercice 3. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) 4^6

c) m^3

e) b^{18}

g) 1

b) a^{12}

d) 0

f) b^{10}

h) 1

Exercice 4. Réduis au maximum.

a) b^3

b) $\frac{p^2}{49}$

c) $\frac{a^n}{b^n}$

d) $\frac{16}{n^4}$

e) 1

f) $\frac{1}{a^b}$

Exercice 5. Réduis au maximum sous la forme a^n .

a) $a^2 \cdot b^4$

c) $\frac{1a^3}{2}$

e) $8a^2$

b) 4^7

d) $b \cdot m^3$

f) $\frac{1a^2 \cdot b^2}{3}$

Exercice 6. Complète.

a) $4 \cdot 10^2 \cdot 10^2 = 40000$

c) $40 \cdot 10^{-2} = 0,4$

b) $53 \cdot 10^{-2} \cdot 10^3 = 530$

d) $0,23 \cdot 10^{-2} = 0,0023$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(2a^5)^4$

k) $-(a^4b^3)^2$

r) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

b) $(4x^4)^3$

l) $\left(\frac{a^2b^5}{3}\right)^2$

s) $4 \cdot 2^2 \cdot (-3)$

c) $(2a^7)^5$

m) $\left(\frac{2a^7b}{5}\right)^3$

t) $5^2 \cdot 2^2$

d) $(2a^3b)^3$

n) $\left(\frac{4}{2a^3b}\right)^0$

u) $a^3 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot b$

e) $(-3a^5b^2)^4$

o) $\left(\frac{-2a^3b^7}{-8a^5b}\right)^3$

v) $-a^3 \cdot a^2 \cdot (-a)^2$

f) $(5a^7b^3)^3$

p) $\left(\frac{10x^8b}{100x^4}\right)^3$

w) $b^2 \cdot x^3 \cdot (-x)^2$

g) $(4b^3x^9)^3$

q) $\left(\frac{4b^{10}x^3}{8b^2x^0}\right)^4$

x) $3^3 \cdot x^3 \cdot 2 \cdot (-x)^3$

h) $(-2b^{10}x^7)^4$

y) $a^5 \cdot (-a)^3 \cdot 5^2$

z) $(-4)^2 \cdot 3 \cdot a^4$

i) $-(-2^2a^3b)^3$

j) $(5^0a^2b^7)^3$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(-2^2 a^3 b^2)^4 \cdot 2a^2$

k) $3 \cdot (2b^9 a^3)^2$

r) $2a^3 \cdot (-a)^3 \cdot 4^2$

b) $-(5^0 a^2 b^7)^3$

l) $\left(\frac{a^2 b^2}{5b^2}\right)^3$

s) $2^2 \cdot 3^2 \cdot a^2$

c) $-(2^3 a^4 b^3)^2$

t) $3 \cdot 2^3 \cdot (-3)$

d) $(2a^5 \cdot 3)^2$

m) $\left(\frac{9x^6 b}{18x^4}\right)^2$

u) $b^2 \cdot 10^2 \cdot 3^2 \cdot b$

e) $(x^4 b^2)^3$

n) $\left(\frac{2n^8 x^3 \cdot a^3}{10n^2 x^0}\right)^4$

v) $3 \cdot a^4 \cdot b^3$

f) $(a^7 \cdot 2b^2)^6 \cdot 2$

w) $b^3 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot b$

g) $(4a^3 b)^2$

o) $\left(\frac{a^6}{2a^3}\right)^2$

x) $-b^3 \cdot -b^2 \cdot (-a)^2$

h) $(-3a^2 \cdot a^3 b^4)^4$

p) $\left(\frac{-3m^3 b^7}{6m^5 b^3}\right)^2$

y) $b^2 \cdot a^3 \cdot (-a)^2 \cdot b^4$

i) $(2b^7 \cdot b^3)^3$

z) $2^3 \cdot x^3 \cdot 2 \cdot (-x)^3 \cdot 2$

j) $(b^6 x^2 a^2)^3$

q) $\left(\frac{a^5 b^5}{3a^3}\right)^2$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $16a^{20}$

j) $a^6 b^{21}$

r) 180

b) $64x^{12}$

k) $-a^8 b^6$

s) -48

c) $32 \cdot a^{35}$

l) $\frac{a^4 b^{10}}{9}$

t) 100

d) $8a^9 b^3$

u) $2a^5 b$

e) $81a^{20} b^8$

m) $\frac{8a^{21} b^3}{125}$

v) $-a^7$

f) $125a^{21} b^9$

n) 1

w) $b^2 \cdot x^5$

g) $64b^9 x^{27}$

o) $\frac{b^{18}}{64a^6}$

x) $-54x^6$

h) $16b^{40} x^{28}$

p) $\frac{x^{12} b^3}{1000}$

y) $-25a^8$

i) $64a^9 b^3$

q) $\frac{b^{32} x^{12}}{16}$

z) $48a^4$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $2^{10}a^{14}b^8$

j) $a^6b^{18}x^6$

r) $-32a^6$

b) $-a^6b^{21}$

k) $12a^6b^{18}$

s) $36a^2$

c) $-64a^8b^6$

l) $\frac{a^6}{125}$

t) -72

d) $36a^{10}$

m) $\frac{x^4b^2}{4}$

u) $900b^3$

e) $x^{12}b^6$

v) $3a^4b^3$

f) $2^7a^{42}b^{12}$

n) $\frac{a^{12}n^{24}x^{12}}{5^4}$

w) $2a^2b^4$

g) $16a^6b^2$

o) $\frac{a^6}{4}$

x) a^2b^5

h) $81a^{20}b^{16}$

p) $\frac{b^8}{4m^4}$

y) a^5b^6

i) $8b^{30}$

q) $\frac{a^4b^{10}}{9}$

z) $-32x^6$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $2 \cdot (b^7 \cdot b^2)^2$

k) $(3a^2 \cdot -a^3b^4)^2$

r) $a^3 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot a \cdot 3$

b) $(b^6a^2)^3 \cdot a^2$

l) $\left(\frac{6a^6 \cdot b^3}{2a^3}\right)^2$

s) $b^3 \cdot -a^2 \cdot (-a)^2$

c) $(-b^9 \cdot 2b^3)^2$

m) $\left(\frac{-3n^3b^7}{-9b^4n^3}\right)^2$

t) $a^2 \cdot a^3 \cdot (-a)^2$

d) $(-a^3b^2)^4$

u) $2^3 \cdot x^3 \cdot 2x \cdot (-x)^3$

e) $6 \cdot (a^2b^7)^3$

n) $\left(\frac{2a^5b^5}{3b^3}\right)^2$

v) $2b^3 \cdot (-a)^3 \cdot 4^2$

f) $-(2^2a^2b^3)^3$

w) $3^2 \cdot a^2$

g) $(3a^4 \cdot 2)^2$

o) $\left(\frac{b^2b^2}{4b^2}\right)^3$

x) $2 \cdot 2^3 \cdot (-3)$

h) $2 \cdot (x^4b^2)^3$

p) $\left(\frac{9b^6b}{9b^4}\right)^2$

y) $10b^2 \cdot 3^2 \cdot b$

i) $(b^7 \cdot 3ab^2)^2$

z) $2b \cdot a^4 \cdot b^3$

j) $(5a^3b)^0$

q) $\left(\frac{2x^8x^3 \cdot a^3}{4a^2x^0}\right)^4$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 3 ★★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(2^2 a^2 a^3)^2$

k) $(n^2 b^7)^3$

r) $3b^3 \cdot (-a)^3 \cdot 2a^2$

b) $(3a^4)^2 \cdot 2$

l) $\left(\frac{4b^2 m^4}{m^2}\right)^2$

s) $3^2 \cdot 2a^2 \cdot (a^2)^3$

c) $(b^4 b^2)^3 \cdot b^2$

t) $2b \cdot 2^3 \cdot (-2b)$

d) $(ab^4 \cdot 2a^3 b^2)^2$

m) $2 \cdot \left(\frac{m^6 b}{m^4}\right)^2$

u) $10^2 \cdot 2m^2 \cdot m$

e) $(a^3 b^4)^2$

n) $\left(\frac{7x^8 x^3 \cdot a^3}{14a^2}\right)^2$

v) $b \cdot a^2 \cdot 2a^3$

f) $(-2a^2 \cdot a^3 b^2)^2$

w) $(b^3)^4 \cdot a^2 \cdot 2b \cdot ab \cdot 3$

g) $2 \cdot (a^6 \cdot b^2)^2$

o) $\left(\frac{25n^4}{5n^3}\right)^2 \cdot \frac{n^2}{b^2}$

x) $a^3 \cdot -a^2 \cdot (-b)^2$

h) $(b^3 a^2)^3 \cdot 2a^2$

p) $\left(\frac{-2n^3 b^6}{6b^4 n^3}\right)^2$

y) $a^2 \cdot (a^3)^5 \cdot (-m)^2$

i) $(-4b^6 \cdot b^3)^2$

z) $2^3 \cdot x \cdot (-x)^2$

j) $(2a^3 m^2)^4$

q) $\left(\frac{b^5 b^3}{3b^3}\right)^2$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $2b^{18}$

j) 1

r) $6a^6$

b) a^8b^{18}

k) $9a^{10}b^8$

s) $-a^4b^3$

c) $4b^{24}$

l) $9a^6b^6$

t) a^7

d) $a^{12}b^8$

m) $\frac{b^6}{9}$

u) $-16x^7$

e) $6a^6b^{21}$

n) $\frac{4a^{10}b^4}{3}$

v) $-32a^3b^3$

f) $-64a^6b^9$

w) $9a^2$

g) $36a^8$

o) $\frac{b^6}{64}$

x) -48

h) $2b^6x^{12}$

p) b^6

y) $90b^3$

i) $9a^2b^{18}$

q) $\frac{a^4x^{44}}{16}$

z) $2a^4b^4$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $16a^{10}$

j) $16a^{12}m^8$

r) $-6a^5b^3$

b) $18a^8$

k) $b^{21}n^6$

s) $18a^8$

c) b^{20}

l) $16b^4m^4$

t) $-32b^2$

d) $4a^8b^{12}$

m) $2b^2m^4$

u) $200m^3$

e) a^6b^8

n) $\frac{a^2x^{22}}{4}$

v) $2a^5b$

f) $4a^{10}b^4$

o) $\frac{25n^4}{b^2}$

w) $6a^3b^{14}$

g) $2a^{12}b^4$

x) $-a^5b^2$

h) $2a^8b^9$

p) $\frac{b^4}{9}$

y) $a^{17}m^2$

i) $16b^{18}$

q) $\frac{b^{10}}{9}$

z) $8x^3$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(m^5)^4 \cdot 5m^5$

j) $6m^0 \cdot (a^2m^7)^3$

q) $\left(\frac{2b^{10}x^3 \cdot x^3}{8b^2x^2}\right)^4$

b) $3x \cdot (4x^4)^2$

k) $3a^2 - (3^3a^4b^3)^2$

r) $\frac{2}{6} \cdot 2^2 \cdot (-3)$

c) $(a^7)^6 \cdot 2a^4$

l) $\left(\frac{a^2b^5}{3}\right)^2 \cdot (4b^3)^2$

s) $3 \cdot 5 \cdot 2^2$

d) $(2a^3b)^3 \cdot b^3$

m) $\frac{2m}{4a^2} \cdot \left(\frac{2a^7b}{5m}\right)^3$

t) $3a^3 \cdot (2a^2)^3 \cdot 2 \cdot b$

f) $4b^2 \cdot (5a^7b^3)^2$

n) $\left(\frac{4}{2a^3b}\right)^{20} \cdot 0$

u) $2b^2 \cdot a^2 \cdot (-a)^2 \cdot (b^3)^4$

g) $(b^3m^7)^3 \cdot m^4$

v) $3b^2 \cdot x^3 \cdot (-2x)^2$

h) $(5b^{10}x^7)^4 \cdot (-2^2)^2$

o) $\left(\frac{2a^3b^7 \cdot a^4}{4a^5b \cdot b^3}\right)^2$

w) $x^2 \cdot 5x \cdot 2 \cdot (-x)^3$

i) $(-1^2a^3b)^3 \cdot 4a^2$

p) $\left(\frac{5 \cdot 2m^8b}{100m^3}\right)^3$

x) $2a^5 \cdot (-a)^3 \cdot 5^2$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $6b^2 \cdot 2(x^4b^2)^3$

g) $(5^0b^7)^3 \cdot 10b^4$

l) $\left(\frac{a^6}{2a^3}\right)^2 \cdot a^4b^5$

b) $2a^2(b^7 \cdot 2b^2)^3$

h) $5a^4 \cdot (2a^5 \cdot 2)^2$

m) $2b^3 \cdot (-b)^3 \cdot 4^2 \cdot b^3$

c) $(a^2b^5)^3 \cdot (a^3b)^2$

i) $\left(\frac{a^2m^2}{2m^2}\right)^2$

n) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^2$

d) $-2a^2(a^2 \cdot a^3b^4)^4$

j) $\left(\frac{6m^6b}{12m^4}\right)^2$

o) $m^2 \cdot 10m^2 \cdot 3m^2 \cdot m$

e) $(2m^7 \cdot m^3)^3 \cdot 3m^2$

k) $\left(\frac{5n^6x^3 \cdot a^3}{20n^2x^2 \cdot a^6}\right)^2$

p) $3b \cdot a^4 \cdot b^3$

f) $\left(-\frac{2a^3b^2}{a^2b}\right)^4 \cdot 2a^2$

q) $2b^3 \cdot a^2 \cdot 2a \cdot b$

r) $-3b^3 \cdot -2b^2 \cdot (2b)^2$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $5m^{25}$

j) $6a^6 m^{21}$

q) $\frac{b^{32}x^{16}}{4^4}$

b) $48x^9$

k) $3a^2 - 3^6 a^8 b^6$

r) -4

c) $2a46$

l) $\frac{16a^4 b^{16}}{9}$

s) 60

d) $8a^9 b^6$

m) $\frac{4a^{19} b^3}{125m^2}$

t) $48a^9 b$

e) $81a^{22} b^{10}$

n) 0

u) $2a^4 b^{14}$

f) $25a^{14} b^8$

o) $\frac{a^4 b^6}{4}$

v) $12b^2 x^5$

g) $b^9 m^{25}$

w) $-10x^6$

h) $10000b^{40} x^{28}$

p) $\frac{b^3 m^{15}}{1000}$

x) $-50a^8$

i) $-4a^{11} b^3$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $12b^8x^{12}$

h) $80a^{14}$

m) $-32b^9$

b) $16a^2b^{27}$

i) $\frac{a^4}{4}$

n) 144

c) $a^{12}b^{17}$

j) $\frac{b^2m^4}{4}$

o) $30m^7$

d) $-2a^{22}b^{16}$

p) $3a^4b^4$

e) $24m^{32}$

k) $\frac{n^8x^2}{16a^6}$

q) $4a^3b^4$

f) $32a^6b^4$

l) $\frac{a^{10}b^5}{4}$

r) $24b^7$

g) $10b^{25}$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $\frac{(b^7 \cdot b^2)^2}{b^{15}}$

f) $4b^2 \cdot (m^4 b^2)^2$

j) $\left(\frac{9m^3 m^7}{12m^4 n^3}\right)^2$

b) $(m^3 \cdot 3m^4)^2$

g) $\left(\frac{5a^5 b^5}{10b^3 \cdot a^2}\right)^2$

k) $(a^2)^4 \cdot a^2 \cdot 2a^2 \cdot a \cdot 3$

c) $(b^3 b^2)^4 \cdot (-2b^2)^2$

h) $\left(\frac{2a^2 b^2}{4b^2 \cdot a^3}\right)^3$

l) $b^3 \cdot 2a^2 \cdot (2a)^2$

d) $3a^2 \cdot (a^2 b^7)^3$

i) $\left(\frac{10m^6 \cdot m^3}{5m^3}\right)^2$

m) $3a^2 \cdot b^4 a^3 \cdot (-ab)^2$

e) $\frac{(2a^4 \cdot 2)^2}{2a^4}$

n) $2a^3 \cdot ax^3 \cdot 2ax \cdot (-x)^3$

o) $2ab^3 \cdot (-a)^3 \cdot 2b^2$

Chapitre 4 - Fractions

Niveau 4 - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $(am^2) \cdot (2am^4 \cdot 2a^3m^2)^2$

f) $(2m^2b^7)^3 \cdot m^2$

j) $\left(\frac{m^3b^2}{m^2b}\right)^4 \cdot 4m^2$

b) $(2n^2 \cdot n^3b^2)^2 \cdot (-3n^2)$

g) $\left(\frac{x^8 \cdot a^3 \cdot x^3}{x^2 \cdot a^2}\right)^2 \cdot x^5$

k) $10b^3 \cdot (-n)^3 \cdot 2n^2$

c) $4m \cdot (3m^6 \cdot b^3)^2$

h) $\left(\frac{10n^3m^6}{20m^3n^3}\right)^2$

l) $6^2 \cdot 2p^2 \cdot (p^2)^3$

d) $3b^3 \cdot (b^3a^2)^3 \cdot 4a^2$

m) $5^2 \cdot 4b^2 \cdot b$

e) $(4b^6 \cdot b^5)^2 \cdot 3b^4$

i) $\left(\frac{6b^5m^3}{2m^2b^3}\right)^2$

n) $(2a^3)^2 \cdot a^2 \cdot 2a^3$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) b^3

f) $4b^6m^8$

k) $6a^{13}$

b) $9m^{14}$

g) $\frac{a^6b^4}{4}$

l) $8a^4b^3$

c) $4b^{24}$

h) $\frac{1}{8a^3}$

m) $3a^7b^6$

d) $3a^8b^{21}$

n) $-4a^5x^7$

e) $8a^4$

i) $4m^{12}$

o) $-4a^4b^5$

j) $\frac{9m^{12}}{16n^6}$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 4

Exercice 1. Réduis au maximum.

a) $16a^9m^{14}$

f) $8b^{21}m^8$

j) $4b^4m^6$

b) $-12b^4n^{12}$

g) a^2x^{23}

k) $-20b^3n^5$

c) $36b^6m^{13}$

h) $\frac{m^6}{4}$

l) $72p^8$

d) $12a^8b^{12}$

i) $9b^4m^2$

m) $100b^3$

e) $48b^{26}$

n) $8a^{11}$